

$$B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right) \text{ je ON}$$

Chceme zjistit $\langle \vec{x}; \vec{y} \rangle$ zkusíme to shrnout máme

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

$$\vec{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

$$\langle \vec{x}; \vec{y} \rangle = [\vec{x}]_B \cdot [\vec{y}]_B$$

jelikož B je ON a $\bullet$ má
standardní skalární součin

$$\left\{ \begin{array}{cc|c} 1 & 3 & a_1 \\ 2 & 7 & a_2 \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{cc|c} 1 & 3 & a_1 \\ 0 & 1 & a_2 - 2a_1 \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 7a_1 - 3a_2 \\ 0 & 1 & a_2 - 2a_1 \end{array} \right.$$

obecní vyjádření vektoru $\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$,
vzhledem k bázi B

z tohoto tedy
dostáváme

$$\langle \vec{x}; \vec{y} \rangle = \underline{\underline{(7x_1 - 3x_2)(7y_1 - 3y_2) + (x_2 - 2x_1)(y_2 - 2y_1)}}$$